

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E
INGENIERIAS



“Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog”

Nombre de la materia

Proyecto II

Nombre del profesor

José Martin Valencia Villalvazo

Nombre del alumno

Alejandro Barragán Pérez

No. de Control:

325045998

Segundo Semestre

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Introducción

El desarrollo de software mediante metodologías ágiles permite organizar el trabajo en iteraciones llamadas Sprint, en las cuales se construyen funcionalidades del sistema de manera progresiva.

En esta segunda fase del proyecto se da continuidad a los Sprint iniciales, incorporando nuevas funcionalidades en el frontend desarrollado con React, así como mejoras en la integración con el backend. Asimismo, se documentan los ajustes realizados durante el desarrollo, explicando las razones técnicas y funcionales que motivaron dichos cambios.

El objetivo de esta fase es fortalecer el sistema, pasando de una versión básica a una aplicación más completa y funcional que permita gestionar información relevante de la comunidad.

Desarrollo

1. Segundo progreso de los Sprint

Sprint 4 – Implementación de módulo de pagos

En este Sprint se desarrolló la funcionalidad de registro de pagos dentro del sistema.

Se implementó una nueva vista en React:

- Payments → permite registrar pagos de los residentes

Funcionalidades desarrolladas:

- Formulario para capturar:
 - ID del residente
 - monto del pago
 - método de pago
- Envío de datos al backend mediante Axios
- Registro del pago en la base de datos

Flujo implementado:

Usuario → Formulario React → API → Base de datos

Contribución al sistema:

Este Sprint permitió integrar la gestión de pagos, resolviendo uno de los principales problemas identificados en el caso de estudio, relacionado con el registro incorrecto de cuotas.

Sprint 5 – Directorio de servicios de emergencia

En este Sprint se implementó el módulo de servicios de emergencia.

Se desarrollaron:

- Página Emergency en React
- Servicio para consumir datos del backend
- Endpoint en backend para obtener servicios de emergencia

Funcionalidades:

- Visualización de:
 - hospitales
 - policía
 - bomberos
- Consulta de información desde la base de datos

Contribución al sistema:

Este módulo mejora la seguridad y acceso a información crítica, permitiendo a los residentes consultar rápidamente servicios de emergencia.

Sprint 6 – Mejora del Dashboard

En este Sprint se mejoró el panel principal del sistema.

Se agregaron:

- enlaces de navegación a:
 - residentes
 - anuncios
 - pagos
 - servicios de emergencia

Contribución **al** **sistema:**

Se mejora la experiencia del usuario al centralizar las funcionalidades principales en un solo panel.

2. Ajustes realizados durante el desarrollo

Durante esta fase fue necesario realizar diversos ajustes derivados de problemas técnicos y mejoras en la funcionalidad.

Ajustes en React (manejo de estado)

Se presentaron errores relacionados con:

- uso incorrecto de useEffect
- ejecución de funciones antes de su declaración
- advertencias por uso de setState

Solución:

- se reestructuraron las funciones dentro de useEffect
- se ajustó el uso de funciones asincrónicas

Motivo **del** **ajuste:**

Evitar errores de ejecución y asegurar la correcta carga de datos en los componentes.

Ajustes en la integración frontend-backend

Durante la implementación de nuevas funcionalidades (pagos y emergencias), surgieron problemas como:

- rutas incorrectas en la API

- errores de conexión con Axios
- problemas con endpoints inexistentes

Solución:

- creación de nuevas rutas en el backend
- ajuste de endpoints (/api/payments, /api/emergency)
- validación de respuestas del servidor

Motivo	del	ajuste:
Permitir la comunicación correcta entre el frontend y el backend.		

Ajustes en la estructura del proyecto

Se mejoró la organización del frontend separando responsabilidades en:

- pages → vistas principales
- services → consumo de API
- components → reutilización

Motivo	del	ajuste:
Facilitar el mantenimiento, escalabilidad y claridad del código.		

3. Backlog y planificación de Sprint

Durante esta fase se agregaron nuevas tareas al backlog, derivadas de los requerimientos del sistema:

- implementación de pagos
- directorio de emergencias
- mejora del dashboard

Estas tareas fueron organizadas en Sprint para su desarrollo progresivo, siguiendo el enfoque de iteraciones cortas.

4. Repositorio del proyecto (GitHub)

El proyecto se encuentra disponible en:

<https://github.com/ElAlets/residencial-los-robles>

En el repositorio se puede observar:

- la evolución del proyecto mediante commits
- la estructura organizada del frontend y backend
- la implementación de nuevas funcionalidades desarrolladas en React

Conclusión

En esta segunda fase del desarrollo se logró ampliar significativamente la funcionalidad del sistema, incorporando módulos clave como el registro de pagos y el directorio de servicios de emergencia.

Además, los ajustes realizados permitieron mejorar la estabilidad del sistema y optimizar la comunicación entre frontend y backend. El uso de metodologías ágiles facilitó la organización del trabajo en Sprint, permitiendo avanzar de manera estructurada y adaptarse a los cambios durante el desarrollo.

Estos avances consolidan una base sólida para continuar con la implementación de nuevas funcionalidades y mejoras en las siguientes fases del proyecto.